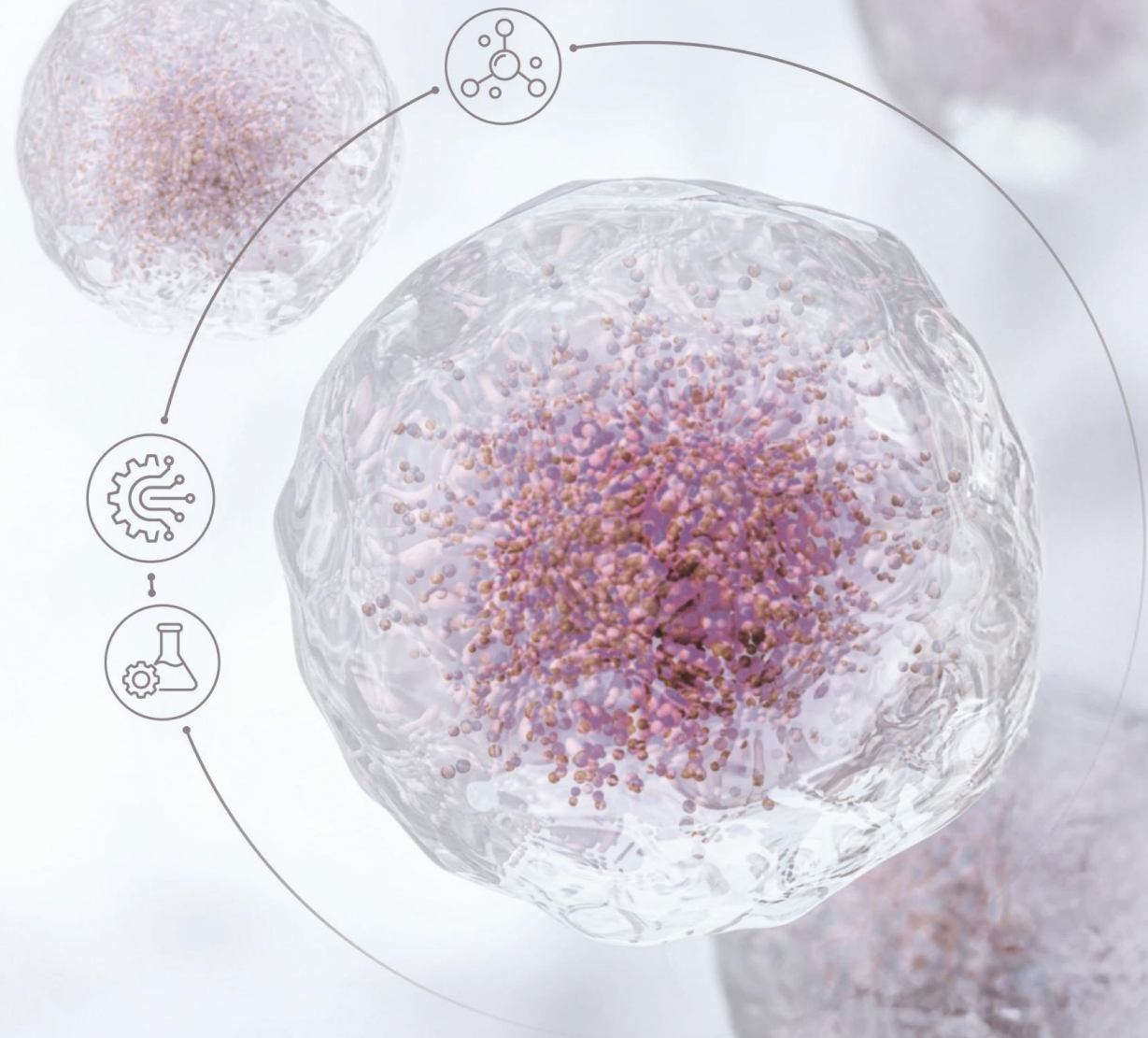


CURIOSIS

랩오토메이션 토탈 솔루션 프로바이더, 큐리오시스

Lab Automation
Total Solution Provider

INVESTOR RELATIONS 2026



Disclaimer

본 자료는 기관 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 큐리오시스(이하 '회사')에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 '예측정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현 상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 '예측정보'는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 미래 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다(과실 및 기타의 경우 포함). 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

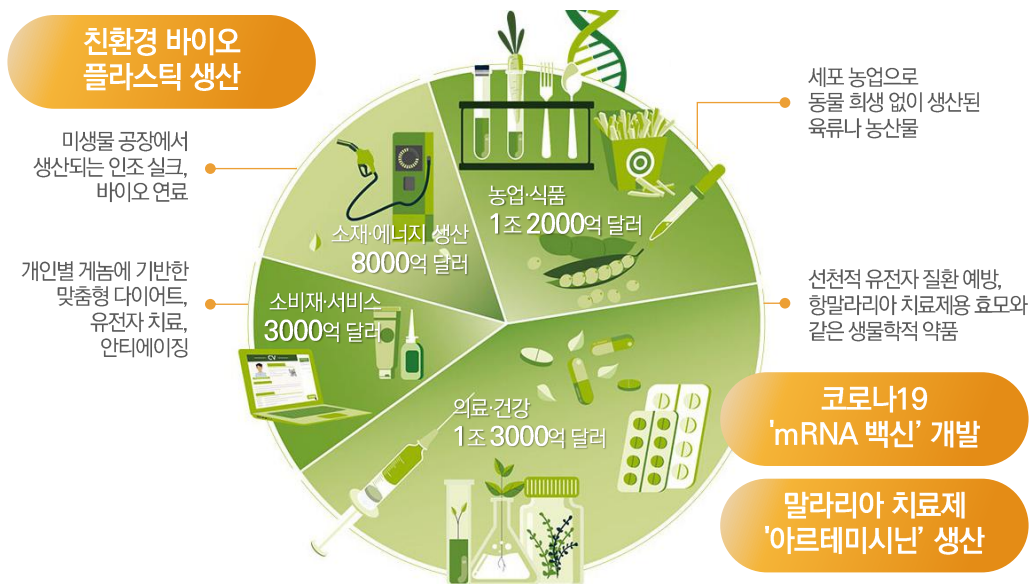
본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하나(단, 출처 표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

합성생물학: 생물을 하나의 프로그래밍 가능한 시스템처럼 설계하는 공학적 접근

합성생물학 주요 활용 분야: 의학, 제약, 화학, 에너지, 농업

- DNA를 표준 부품처럼 활용하여 세포 내 논리 회로 설계·합성
- 자연계에 없는 생물학적 기능 구현 및 기존 생명체 맞춤형 재설계
- 유전자 분석 비용 격감과 합성 기술 발전으로 관련 산업의 초고속 성장

합성생물학의 주요 활용 사례



출처: 맥킨지 글로벌 인스티튜트, 생명체를 디지털 부품처럼 설계 - 없던 생물학적 기능도 창조, 아시아경제, 과학기술&ICT 정책기술 동향, 과학기술정보통신부, 2024

주요 국가별 합성생물학 육성 전략

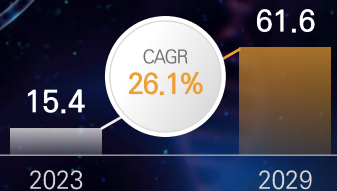


한국

- 2026년 4월 23일 세계 최초로 "합성생물학 육성법" 시행
- KAIST, 국내 최초 '공학생물학대학원' 신설 (2023)
- 국가 바이오파운드리 구축사업 착수 (2025-2029)
- 국가바이오혁신위원회 출범, 바이오 정책 총괄 민관협력 플랫폼 가동 (2026.4.16)

합성생물학 시장 전망

(단위: billion USD)



출처: BCC Research



미국

- 2021년 바이든 행정부 합성생물학과 바이오 제조 미래 핵심 기술 지정
- 미국 의회, NDAA·IAA으로 바이오 기술 국가 안보 차원에서 보호·지원



영국

- 2012년 합성생물학 기술 개발 로드맵 수립, 바이오파운드리 거점 육성
- 2030년까지 약 18.7조원 규모 합성생물학 시장 목표 장기 로드맵 실행



일본

- 2019~2020년 바이오전략 발표, 합성생물학 연구개발 투자 시행 중
- 2021년 향후 5년간 민관 합동 약 120조엔 투자 목표 설정



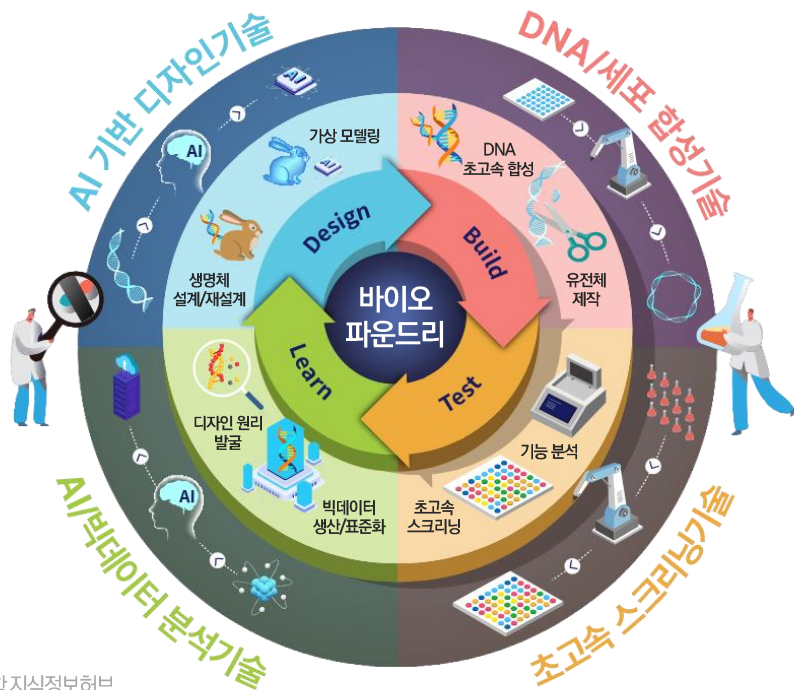
중국

- 2017~2023년 중국과학원 중심 선전 지역에 대규모 바이오파운드리 클러스터 구축
- 상하이·텐진 등 10개 지역에 공공 바이오파운드리 네트워크 추가 구축 중

바이오파운드리: 바이오 연구와 제조 공정의 DBTL 과정을 AI와 로봇으로 표준화·자동화한 첨단 연구·생산 인프라

○ 바이오 제조 혁명을 견인하는 바이오파운드리(Biofoundry)

- 합성생물학 핵심개념인 DBTL 사이클 (Design → Build → Test → Learn)
- 바이오파운드리는 DBTL과정을 자동으로 수행하는 연구개발 플랫폼
- 자동화 장비, 로봇, AI, 데이터 분석을 통합해 실험을 고속으로 반복할 수 있도록 설계



출처: 합성생물학 지식정보허브,
www.bics.re.kr

○ 바이오파운드리 시설: 다양한 장비가 하나의 플랫폼으로 연결되어 반복 작업을 고속으로 수행

✓ Ginkgo Bioworks 바이오파운드리

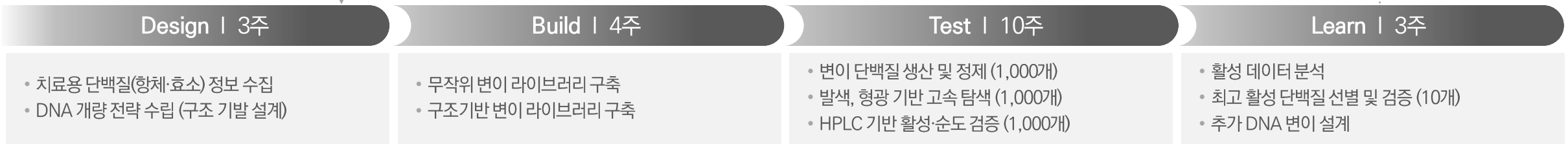


✓ 한국생명공학연구원(KRIBB) K-바이오파운드리 베타 시설 및 큐리오시스의 CPX™-α



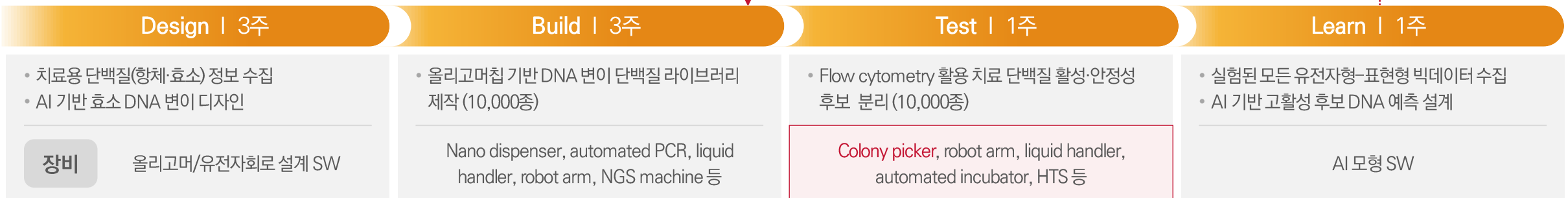
큐리오시스의 Self-Driving Lab (SDL) -합성생물학 산업 인프라의 선두 목표

일반 실험실 프로세스: 20주



바이오파운드리 활용 프로세스: (SDL Level 2: 8주) → (SDL Level 3: 4주)

현재 큐리오시스 사업 영역



글로벌 R사
ODM공급
시작

합성생물학 핵심 자동화 플랫폼 CPX™(콜로니피커) 글로벌 기업과 ODM 계약 체결

큐리오시스의
첫번째 합성생물학 자동화 제품

CPX™-α

- ✓ 자동화 필수 제품으로 최초 국산화 성공
- ✓ 기존 제품 대비 5배 이상 높은 정확도
- ✓ 세계 최초 공기압력 및 컴프레서 없이 96pin 제어를 모터로만 구현
- ✓ 글로벌 바이오 기업과 ODM 계약 및 자동화 라인 연계 완료



합성생물학 실험실 자동화 워크플로우

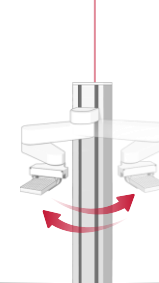
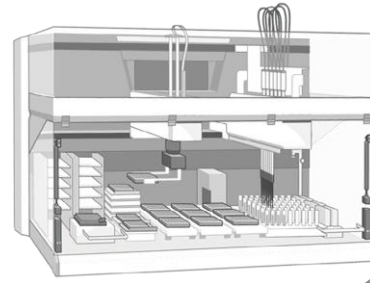
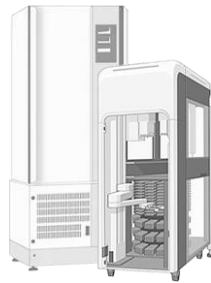
자동화 인큐베이터

액체 처리 장비

로봇암

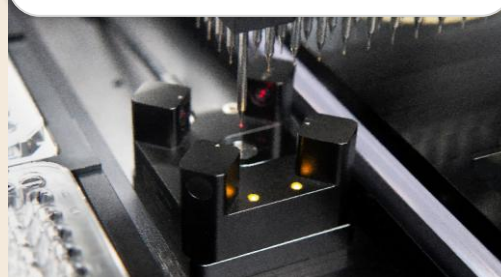
콜로니피킹 시스템

시퀀싱 및 데이터 분석



배양된 미생물 콜로니를 자동으로 분석 및 선택하고 다른 배지로 옮기는 역할

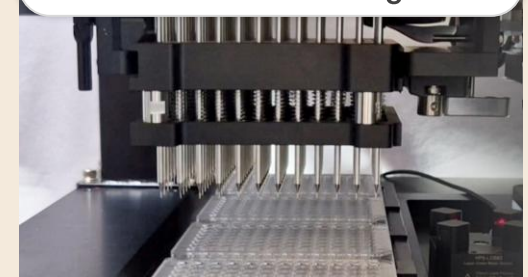
Pin Calibration



Colony Picking



Destination Placing



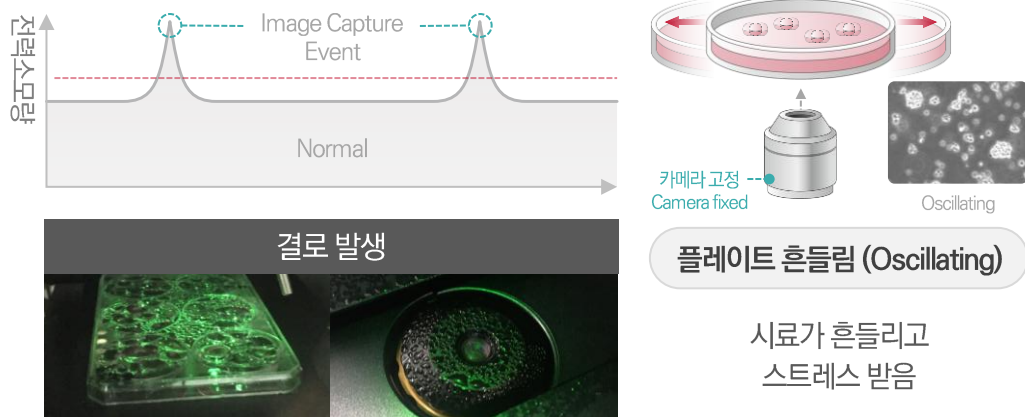
글로벌 최고 수준의 라이브셀 이미징 기술: 광학계 이송방식의 무(無)결로 시스템

장비와 인큐베이터 온도차이로 인한 결로(condensation) 문제

VS.

큐리오시스의 라이브셀 이미징 시스템

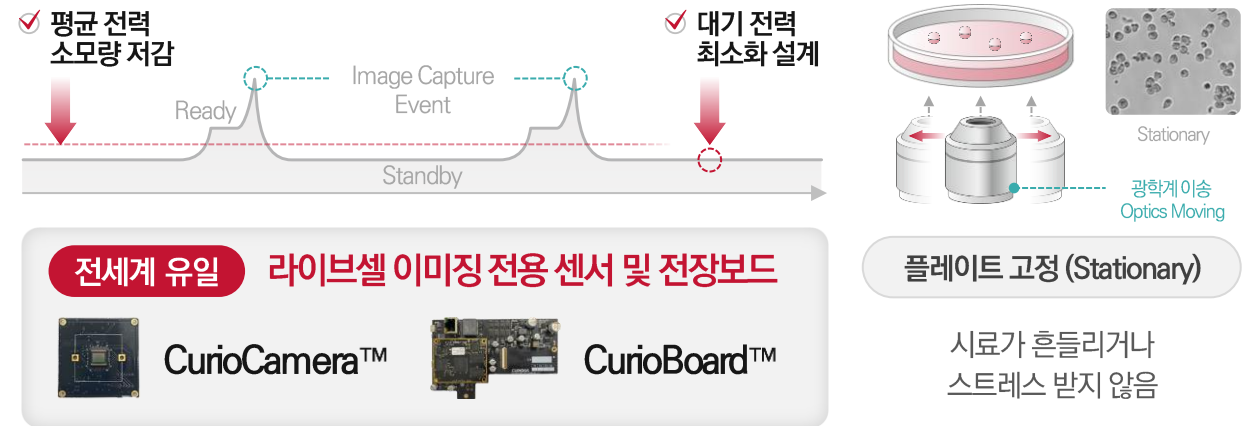
기존 이미지 센서 및 전장보드 및 플레이트 이송방식 (Plate-moving type)



CurioMoptics™ 및 광학계 이송방식 (Optics-moving type)

✓ 평균 전력 소모량 저감

✓ 대기 전력 최소화 설계



인큐베이터 내 라이브셀이미징의 허들

- 높은 장비 전력소모로 인한 인큐베이터 온도 증가 → 37°C±0.1°C 유지 어려움
- 민감한 세포(primary cell, stem cell)의 배양 및 관찰이 어려움
- 결로 발생으로 인한 인큐베이터 오염으로 인해 빈번한 세포배양 실패 발생
- 전통적 방식인 플레이트 이송 방식은 개발이 쉬운 장점이 있으나 민감한 세포나 오가노이드의 경우 배양액이 흔들림에 따라 불필요한 외력을 받아 배양이 힘들고, 부유세포의 경우 위치가 이동하여 장기 관찰이 매우 어려움

큐리오시스만의 라이브셀 이미징 핵심기술

- ✓ CurioSystem™ 기술의 핵심 요소기술을 모두 사용하여 초저전력 설계 성공
- ✓ 랜선(Lan cable) 하나로만 전력과 통신을 해결한 초저전력 구동 세계 최초 실현
- ✓ 2~3주 이상 장기 배양 및 관찰 시에도 시스템과 인큐베이터 온도차이 0.1도 미만
- ✓ 2022년 이후 단 1건의 결로로 인한 반품 및 클레임도 발생하지 않음
- ✓ 랩오토메이션 로봇암 활용 가능, HTS형 라이브셀 이미징 시스템 적용 가능
- ✓ 배양 중인 세포에 안정된 환경을 보장하며 향상된 이미지 품질과 정밀한 분석 결과 제공

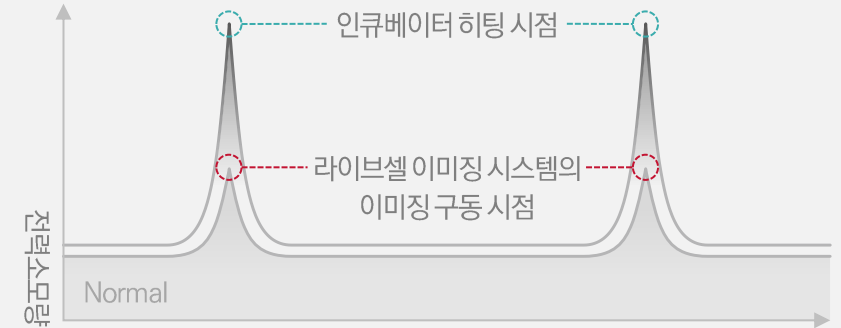
2026년 SDL에 최적화된 지능형 GMP 인큐베이터 출시: AIS™

GMP용
인큐베이터
스펙 조건

- 온도유지, 결로방지, 장기배양을 위한 최적의 조건
- 시간에 따른 온도편차 (Stability): $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 인큐베이터 내 온도 편차 (Uniformity): $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$

라이브셀 이미징
시스템과의
열부하 중첩 이슈

- 발열원 이중 구조: 인큐베이터 히터 (주기적 on/off) + 이미징 모듈 (촬영 시 부가 발열)
- 두 주기 중첩 시 순간 열부하누적
→ 온도 오버슈트 발생 가능
→ GMP 스펙 ($\pm 0.1 \sim 0.5^{\circ}\text{C}$) 이탈 우려



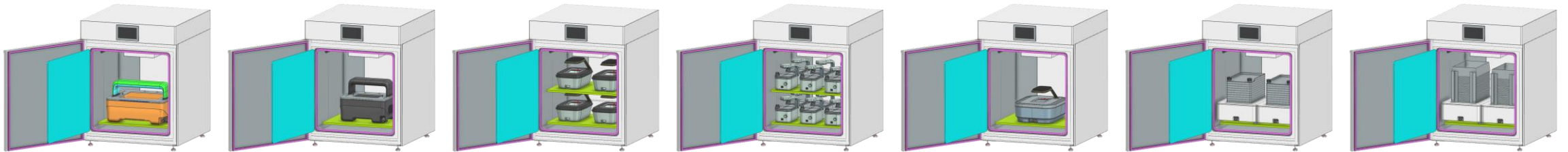
히팅 사이클과 이미징 구동 시점 중첩 시 → 열부하 급증, 온도 오버슈팅 발생 가능



AIS™ 기술: 온도 변동폭 GMP 스펙 내 안정화

AIS™ 기술

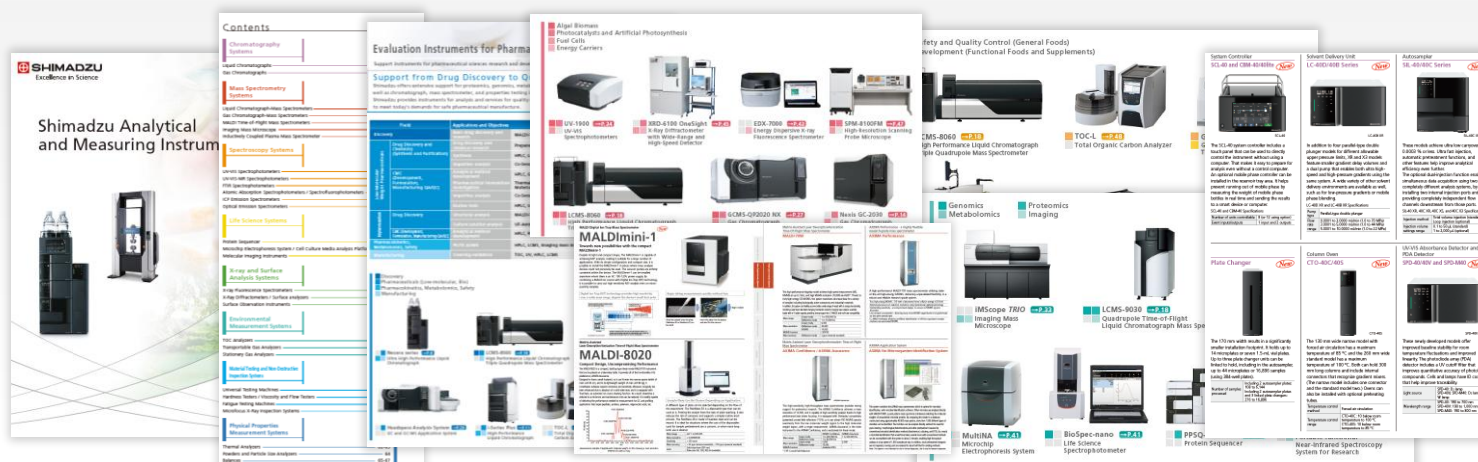
- ✓ AIS™ 기술 : 히팅·이미징 사이클을 독립 스케줄링하여 중첩 최소화
→ 온도 변동폭 스펙 이내 안정화
- ✓ 자율실험실(SDL) 구축을 위한 핵심 설계 요건
- 일본 2위 CO₂ 인큐베이터 제조 및 유통사인 Waken사와 기술제휴 및 내재화
- Takeda Pharmaceuticals, FUJIFILM 등 일본 대형 거래선 독점 공급



랩오토메이션(Lab automation) 산업 및 업계 동향

산업의 특징

- 기술집약적 산업: 기초과학, 전자공학, 기계공학 등의 연계를 통한 기술 지식 집약적 산업. 미치는 산업분야 광범위
- 고부가가치 및 자원절약형 산업: 설계/생산 능력, 기술적 노하우 중요. 독점성 바탕. 원가 중 부품비율 낮음
- 소량 다품종 산업: 고정밀성, 고정확도 요구. 기기분류 약 1,700종, 분석기기 약 500종
- 세계 최대 회사 Thermo Fisher scientific사의 경우 70,000개 이상의 제품 수, 500개 이상의 자회사
- 제약 분야와는 다르게 **단일 제품 매출은 대부분 수십억원에서 수백억원** 사이임
- 품질 및 성능 최우선 산업: 경쟁우위원천이 가격이 아닌 성능과 품질에 기반
- 비교적 소수의 회사만이 존재. 업력이 오래된 경우가 많음. M&A활발하게 일어남
- 스타트업이 생존하기 어려운 환경요소: Capital-driven growth strategy vs minimizing death valley.



주요회사



SARTORIUS

MOLECULAR
DEVICES

revvity

MERCK

SHIMADZU
Excellence in Science

BD

HAMILTON

Roche

Hudson
Robotics

DANAHER

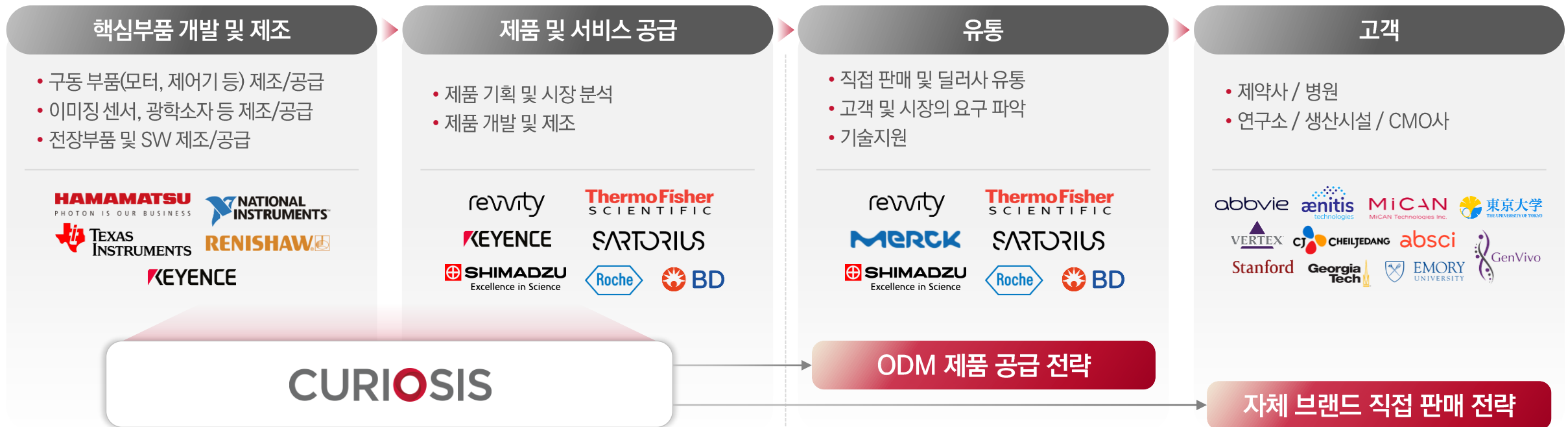
랩오토메이션 시장의 공급망 구조와 한계

- 공급자 우위의 시장: 랩오토메이션 시장은 전형적인 공급자 우위의 시장으로써 제품/서비스 공급자들이 수요처에 편익을 제공하는 기술 또는 제품을 공급할 수 있으면 빠른 시장 진입 및 점유가능
 - 제품 공급망의 변화 (1): 기존의 제품 공급 역할을 하던 글로벌 대기업들이 제품 개발 속도/역량 및 자체 생산 역량이 떨어짐
 - 제품 공급망의 변화 (2): 신제품 및 필요제품이 적기에 시장에 투입 되지 못하는 문제점과 함께 자체 생산 역량 및 내재화 부족으로 인하여 제품의 가격이 매우 높음
 - 제품 공급망의 변화 (3): 신제품 및 필요제품 투입 목적의 M&A(기업 인수합병)이 활발하게 일어나 세계 최대 바이오텍사인 미국 Thermo Fisher사는 자회사가 500개가 넘음
- 신제품 수급을 위한 인수합병의 사례 (Acquisition Cases) → 최근 사례가 급감하고 있음, 특히 랩오토메이션 제품 분야 사례는 더 줄어들었음



‘차별화된 핵심 원천부품’ 개발과 ‘빠른 개발 사이클’의 신제품을 출시하는 강력한 공급자로서 차별화된 BM

랩오토메이션 공급망 구조와 가치사슬 (Value chain)



큐리오시스의 핵심 경쟁력



01

핵심 원천부품 (특히 전장보드, 이미지센서, 광메카트로닉스 부품 등)
100% 내재화로 공급망 구조에서 부품공급사와 제품공급사 역할



02

핵심기술들의 내재화를 바탕으로 랩오토메이션 분야의
다양한 소비자 요구를 빠르게 적용, 제품 출시 가능

업계 최고 수준의 C-Level 인력 확보

주요 경영진

윤호영 대표이사 | CEO

서울대학교 기계공학 박사 (PhD)

- (주)큐리오시스 대표이사
- 美 Cytoneers, Inc. 대표이사
- 美 Harvard University 박사후 연구원
- 서울대학교 기계공학부 석사
- 한양대학교 기계공학부 학사



엄창용 부사장 | CRO

서울대학교 기계공학 박사 (PhD)

- (주)유메카 대표이사
- (주)컨벡스 연구소장
- 2000년 제15주차 장영실상
- 서울과학기술대학교 학사



박영호 전무 | CTO

서울대학교 기계공학 박사 (PhD)

- 2024년 장영실상 기술혁신상
- 2024년 37주차 장영실상
- 2024년 산업통상자원부장관 표창
- 현대위아(주) 책임연구원
- (주)케이엠비앤센서 대표이사
- 서울대학교 기계공학부 학사, 석사



안희돈 부사장 | CSO

University of Akron, MBA

- (주)제이시스메디칼 상무이사
- (주)나노엔텍 상무이사
- (주)피플바이오 공동창업자
- 美 Akron 대학교 재료공학 석사



허대성 부사장 | COO

경북대학교 화학과 석사

- (주)나노엔텍 상무이사
- 2013년 제14주차 장영실상



조병관 사외이사

서울대학교 공과대학 박사 (PhD)

- 한국과학기술원(KAIST) 석좌교수
- 한국과학기술원(KAIST) 생명과학과 교수
- 美 캘리포니아 주립대학교 겸임교수
- 덴마크 공과대학 겸임교수
- 세계경제포럼(다보스포럼) 젊은과학자상
- 서울대학교 공과대학 공학박사



R&D-개발-생산-마케팅-해외영업 프로세스를 모두 갖춘 잘 짜여진 조직구성

주요 경영진

송승정 이사 | 바이오팀장

KAIST 바이오 및 뇌공학 박사 (PhD)

- 2024년 장영실상 기술혁신상
- 美 Cytoneers, Inc. 공동창업자
- 이화여자대학교 분자생명과학 학, 석사



박민섭 상무 | 혁신제품개발실장

서울대학교 기계공학 석사

- 2025년 대한민국 엔지니어상
- 삼성전자 수석연구원
- 서울대학교 기계공학 학사



백동엽 이사 | SW팀장

서울대학교 기계공학 박사 (PhD)

- 서울대학교 기계공학 석사
- 서울대학교 기계공학 학사



안성은 수석연구원 | 선행개발팀장

한양대학교 기계공학 학사

- 현대인프라코어 선임연구원
- 2024년 장영실상 기술혁신상
- 2024년 대한민국 엔지니어상
- 2024년 제37주차 장영실상



Askaruly Sanzhar | 책임연구원

울산과학기술원 생명과학 박사 (PhD)

- 울산과학기술원 생명과학 석사
- Nazarbayev University 전기전자공학 학사



조정민 전무 | 영업본부장

고려대학교 경영대학원 MBA

- 고려대학교 기술경영학 박사 수료
- 2024년 산업통상자원부 장관표창
- 단국대 분자생물학 석사



백가람 상무 | 지식재산전략실장

서울대학교 약학대학 학사

- 제 60회 발명의날 대통령 표창
- 프랑스 로레알 특허팀
- 김&장 법률사무소 변리사
- 약사, 2006
- 변리사, 2005



김정민 전무 | 경영관리실장

건국대학교 의용공학 학사

- (주)제이시스템디칼 해외영업 팀장
- (주)나노엔텍 해외영업 팀장



심치형 상무 | 기술보안실장

서울대학교 기계공학 석사

- 현대인프라코어 선임연구원
- (주)유메카 이사
- 서울대학교 기계공학 학사



강영환 | 수석연구원

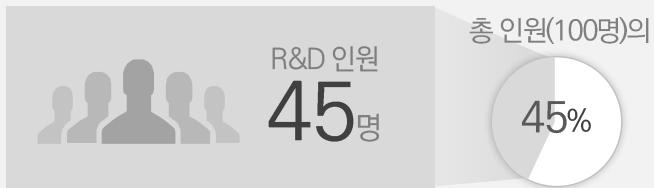
상명대학교 소프트웨어공학 학사

- SI 컨설턴트, 두산 정보 통신
- 일본 디지털크래프트 팀장



다양한 특허 기반 신기술, 신제품 인증 및 장영실상, R&D100 Awards 수상 🏆

R&D 인력 현황



특허 및 수상 현황

등록특허	특허출원	기술상	디자인상
60건	77건	35건	23건
26.06.30 기준			

신기술인증 (NET) & 신제품인증 (NEP)



2021 인증 획득
Cellpuri®



2023 인증 획득
MSP®-320



2024 인증 획득
Cellpuri®



2026 인증 획득
CPX™-α

R&D100 Awards



2023 수상
Celloger® & Cellpuri®



2024 수상
MSP®-320



한해 동안 가장 혁신적인 기술 100개에 수여하는 상으로
엔지니어링계의 노벨상(Nobel Prize of Engineering)으로 불림

2024년 IR52 장영실상



2024년 IR52 장영실 기술혁신상
큐리오시스 부설연구소

1년에 6개 기술혁신 우수 조직 선정



2024년 37주차 장영실상
Celloger® 시리즈



CES 2025 Innovation Award 혁신상



2025 수상
MSP®-320 & Cellpuri®



매년 1월 라스베이거스에서 열리는 CES 전시회를 앞두고
가장 혁신적인 기술력을 선보인 기업의 제품에 수여하는 상

대통령 표창, 국무총리 표창, 9개의 장관 표창, 과학기술정보통신부 대한민국 엔지니어상 2인, 세계일류상품, 세계3대 디자인 어워드 14건

급증하는 수요 대응을 위해 현재 연간 1,000억원 CAPA 확보 및 향후 2,000억원 수준으로 증설 진행

2020년 3월 자가공장 준공 및 품질경영시스템 도입



→ 6개월 제품개발사이클 확립 (Bio장비분야 평균 2~3년)

- 소재지 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 원암로 400
- 면적 | 3,967㎡ (대지 1,200평 / 건축면적 450평 / 크린룸 100평)
- 설립일 | 2020년 03월 04일
- 용도 | 1동 : 1층 사무실, 2층 장비생산/QC실
2동 : 소모품 및 Cellpuri® 생산설비 (크린룸)
3동 : 자재 및 완제품 창고
- 인증 | 완료 : ISO 13485, ISO 9001 / GMP, CE / NET, NEP, 크린룸 : CLASS:8

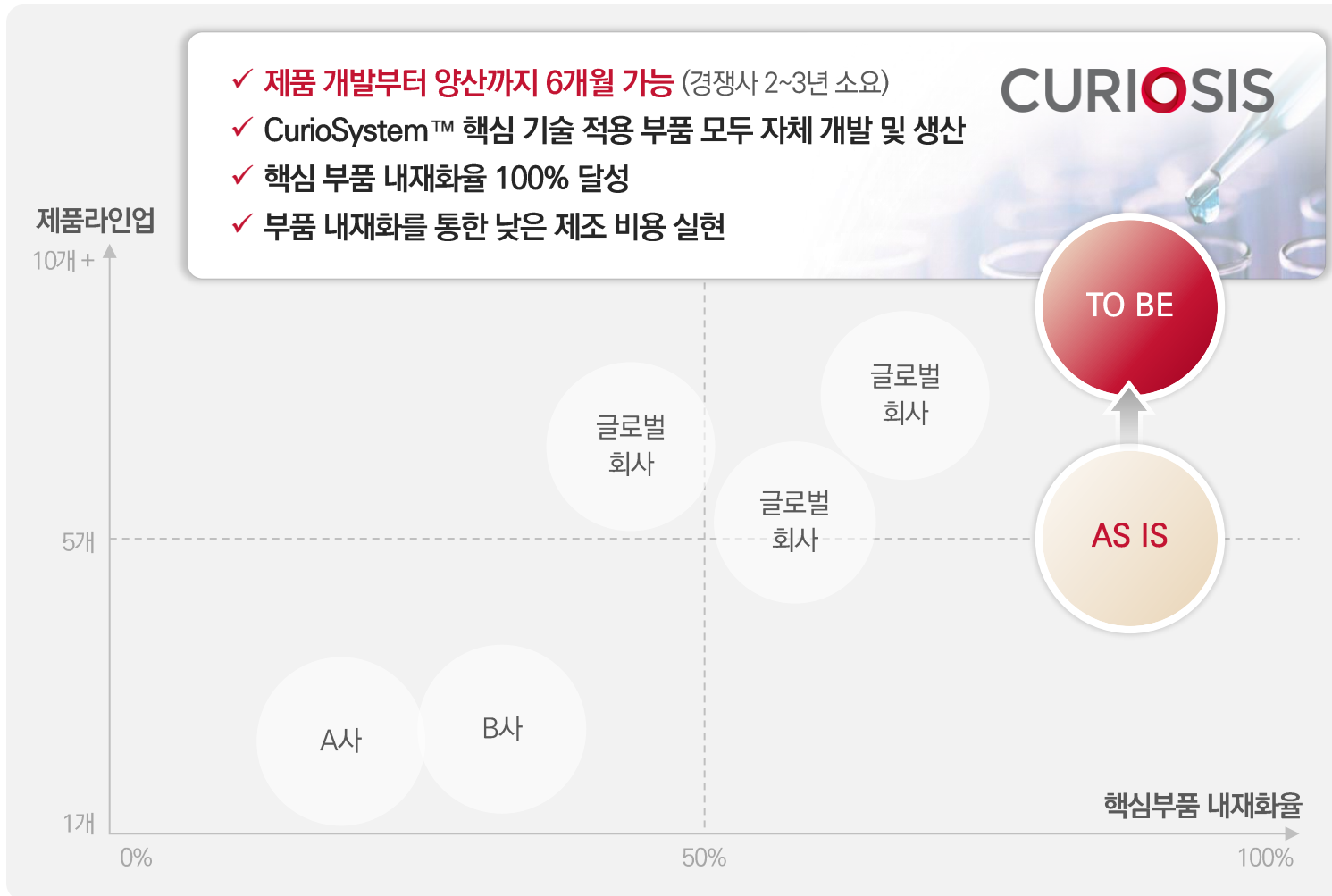
단계별 증설 진행

단계	내용	CAPA(매출기준)
1단계	20년 3월 준공 • 제조라인 03개 (1,500 제품) • 2백만개 소모품 (Cellpuri® 포함) 생산	약 300억원
2단계	26년 2월 준공 • 제조라인 15개 (7,500 제품) • 5백만개 소모품 (Cellpuri® 포함) 생산	약 1,000억원
3단계	27년 2분기 예정 • 제조라인 32개 (17,500 제품) • 1천만개 소모품 (Cellpuri® 포함) 생산	약 2,000억원

2단계 준공 완료 · 준공식 사진



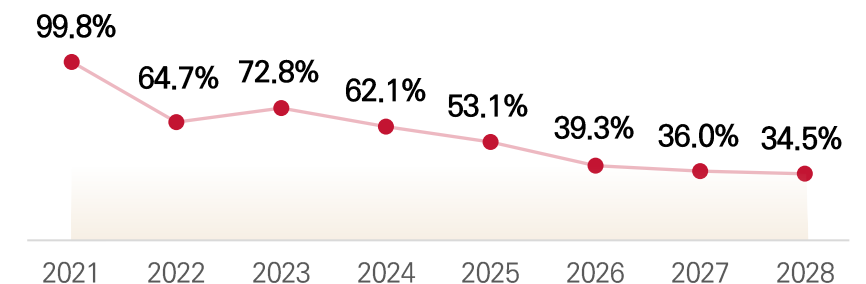
핵심부품 내재화율 100% 및 다양한 제품 라인업을 통해 높은 이익률 달성 가능



핵심 기술 내재화

핵심기술명	설명	내재화율
CurioMoptics™	• 광메카트로닉스 기술 • 옵틱스 무빙타입 광학계	100%
CurioBoard™	• 전자회로 설계 기술 • 정밀 제어 기술	100%
CurioAMD™	• 기구 설계 기술	100%
CurioLogics™	• 이미지 프로세싱 기술 • Embedded Firmware 기술 • UI / UX 소프트웨어 기술	100%
CurioFactory™	• 혁신적 생산기술 (독자적 하이퍼캐스팅 기술)	100%

매출원가율 추이



6개월 제품 개발 Cycle 기반 지속적인 신제품 개발로 매출 포트폴리오 다각화



제품 개발 전략: Best-in-class vs. First-in-class

시장 수요를 고려한 적기 제품개발

Best-in-class (On-time on-budget)



✓ 성장하는 시장에서 빠른 점유율 확보 가능한 바이오소부장 제품

- Cash flow를 위한 안정적 제품개발
- 성장하는 레드오션 시장에서의 점유율 차지 전략
- 경쟁사보다 더 나은 제품 개발
- 빠른 제품개발 사이클을 통한 빠른 시장 진입
- 라인업 확장형 제품 및 커스터마이징 제품개발 사이클 6개월

원천기술 확보를 바탕으로 한 혁신적 제품개발

First-in-class



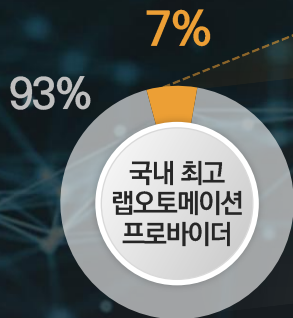
✓ Lab Automation 분야의 혁신적인 솔루션 개발 · 공급

- J-shaped growth curve를 위한 공격적 R&D
- 세계 최초 또는 세계 최고 수준의 요소기술, 핵심부품, 제품개발
- 원천특허 확보 / 생산기술 확보
- 꾸준하고 공격적인 원천기술의 개발을 위한 투자 및 경영의지

Global Top Class 랩오토메이션 Total Solution Provider 도약

매출

- 신규 출시 제품 (CPX™, Cellpuri® 등)
- 기존 주력 제품 (Celloger®, MSP®)



랩오토메이션 솔루션 기반 구축

- ✓ CurioSystem™ 기반 제품화/양산 역량 확보
- ✓ 다양한 제품 라인업 출시
- ✓ 200여 건의 특허 및 지식재산권, 국내외 인증 확보

랩오토메이션 솔루션 확장

- ✓ 기존 제품의 공격적 매출 확대
- ✓ 라인업 확장과 신규 제품의 빠른 출시
- ✓ 생산 역량 추가 확보

랩오토메이션 토탈 솔루션 글로벌 상용화

- ✓ 다국적 사업 파트너 기반 글로벌 시장 공략
- ✓ 다양한 시장 확장과 파이프라인별 수직 확장

30%

글로벌
랩오토메이션
플랫폼 No.1

70%

신규 제품의
가파른 성장기존 제품의
지속적인 확대

2025 | 주력사업 안정성

지속 성장 동력 확보

2030 | 글로벌 성장 가속화